PocketGigaScan

全景照片拼接功能说明书

导入同一全景的 JPEG 原片，核对网格和配准，选择输出格式，在本机拼接并检查结果。照片导入后复制到应用任务目录；拼接与导出均在本机执行。



主工作区示例（合成纹理示例）。实际界面随安装版本而变化。

中文版本 | 按当前应用界面编写

导入照片并核对排列

在主窗口点击“选择多张 JPEG 原片”或“导入照片”按钮，选取同一全景的 .jpg/.jpeg 照片。创建任务后展开“排列与相机”，确认每张照片在网格中的位置。

1. 文件名含有可识别的行列信息时，优先使用“自动读取文件名行列”；否则选择“按选择顺序排列”。
2. 手动排列时输入行数和列数，并选择逐行/逐列、起拍角及蛇形顺序。
3. 逐行查看缩略图与坐标，确认顺序、行列没有错位后再拼接。
4. 单击照片会选择它；使用明确的锁定操作才会固定网格位置。

> **准确边界**
>
> 标准单任务导入只接受 JPEG/JPG。文件名推断和相机排列可能不准确；强制网格放置是估算位置，应人工检查。原片复制到本机任务目录，不会因导入而上传。



排列与相机参数和照片网格。

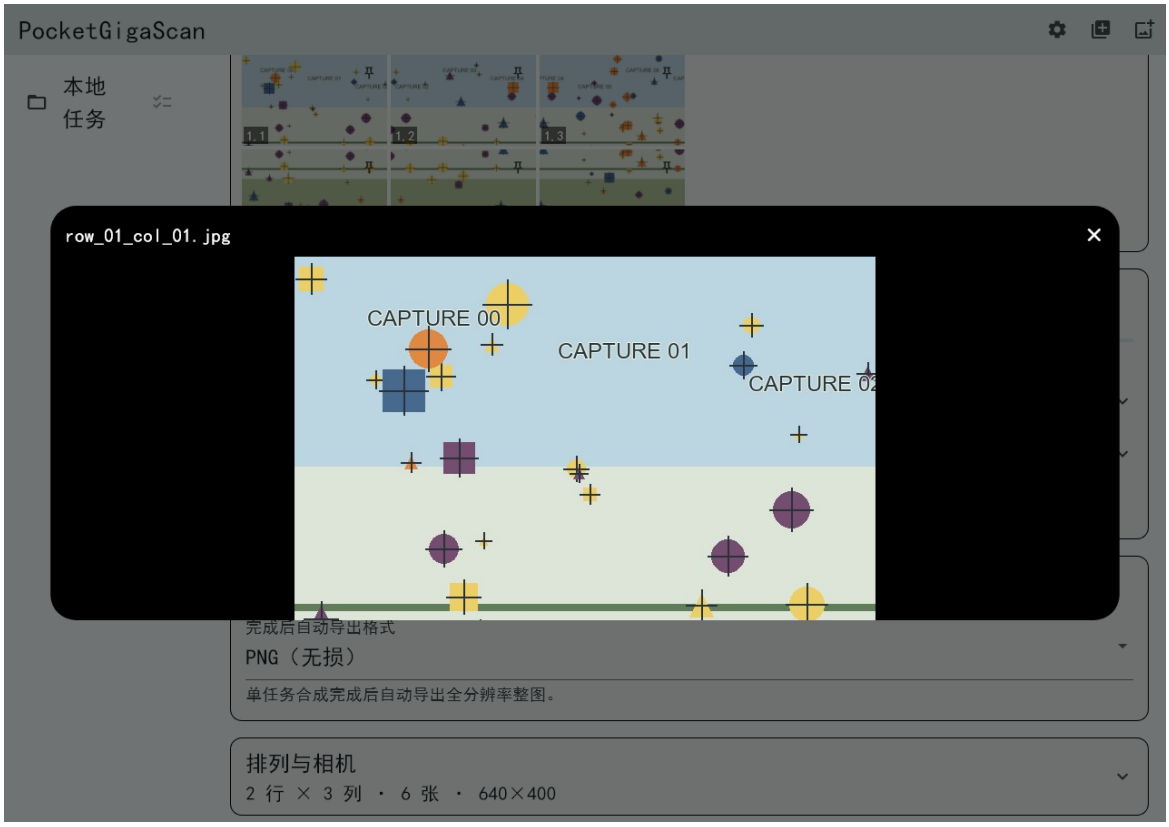
双击预览与配准诊断

网格照片可双击打开原片预览。此操作不改变照片选择或位置锁定状态。任务界面还会列出相邻照片配准问题，便于定位检查。

1. 在网格照片上快速双击，打开深色背景的预览窗口。
2. 拖动或缩放查看照片细节，点关闭按钮返回网格。
3. 展开配准问题并选择一条记录，查看相关的相邻照片。
4. 确认网格、纹理和重叠关系后再决定是否修正或锁定照片。

预览限制

预览使用受限尺寸解码，最长边最多 2,048 像素；它用于查看来源照片，不是全分辨率编辑器。低纹理、视差、移动物体或邻片没有干净覆盖都可能影响自动配准。



双击网格照片打开原片预览。

选择输出格式和画质

拼接前展开“输出与画质”，为当前任务选择整图格式。Windows/macOS 初始默认 JPEG、Android 为 TIFF、iOS 为 PNG；已保存任务保留自己的处理设置。

1. 根据后续用途选择 PNG、TIFF/BigTIFF、JPEG XL 或 JPEG。
2. 检查接缝融合、局部纹理校正等选项；不确定时保留默认值。
3. Windows/macOS 可选人物保护和水面平滑；两项独立且默认关闭。
4. 开始前确认格式、输出位置和任务设置。

JPEG 与 JPEG XL

JPEG 为有损质量 90，透明区域铺白底。任一边长超过 65,500 像素时会按比例缩小；如需保留更大边长，考虑 TIFF/BigTIFF。JPEG XL 当前只有有损编码，并且需要程序加载 libjxl 才能使用。



整图输出格式和质量选项。

运行任务并阅读状态

任务状态卡显示拼接阶段与进度。“合成详情”和“合成日志”是两个独立面板，分别用于查看任务/结果信息和处理步骤。

1. 确认任务处于可运行状态，再启动拼接。大型网格可能消耗较多时间和内存。
2. 在界面提供的情况下使用暂停、继续或取消；手机切到后台时可能请求协作暂停。
3. 展开“合成详情”查看输出格式和诊断；展开“合成日志”查看时间戳和阶段记录。
4. 发生错误时先读摘要和技术详情，再检查照片排列、存储空间与输出目录。

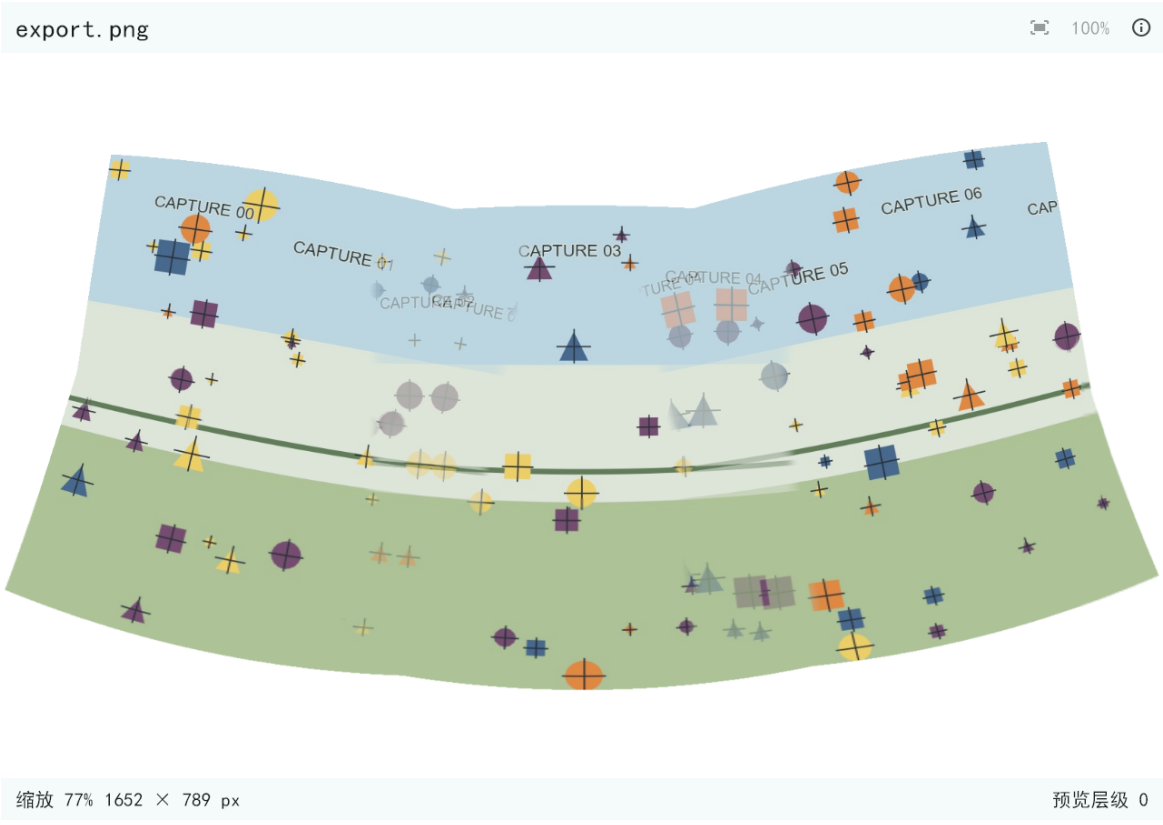
> **时间信息**
>
> 较新的任务有阶段计时；旧任务可能显示时间未知。自动拼接结果仍应打开查看器检查。

查看全景并检查来源

完成任务可在分块查看器中打开全景，使用缩放与拖动检查接缝、边缘及细节。手机端支持触控查看。

1. 打开导出图像查看器，先适配窗口查看整张全景。
2. 放大检查接缝和可能有运动物体的区域，拖动浏览其他位置。
3. 选择“检查像素来源”后点击全景位置，查看几何覆盖该点的来源照片。
4. 用桌面端的“在文件夹中显示图像”或手机端的保存/分享操作访问结果。

> **来源检查不等于混合追踪**
>
> 来源面板列出几何上覆盖该处的原片及邻片诊断，不推断渲染器最终混合像素来自哪张照片。部分遮挡没有邻片干净覆盖，无法保证消除。



原生引擎渲染的合成纹理示例；6 张中有 4 张的相对位置由网格估算，需视觉复核，不代表拼接画质验收。

处理批量文件夹

批处理队列适合将多组全景分开存放的工作流：选择一个母目录，每个直接子目录成为一个独立的全景任务。

1. 在主界面打开“批处理队列”，选择包含各全景子目录的母目录。
2. 确认每个子目录只放一组全景原片，避免混入其他照片。
3. 必要时编辑某个任务的行列与视角，然后启动队列。
4. 检查队列中每个任务的状态；可按需添加新批次。

处理范围

批处理按母目录的直接子目录建立任务，不表示会递归扫描任意层级。并发由设备资源策略限制。



批处理队列入口；尚未选择母目录。

设置输出和性能默认值

齿轮按钮打开“设置”，可选择语言、外观、强调色、输出文件夹、画质与性能默认值。默认值用于新任务，已建立任务保留各自设置。

1. 按偏好设置系统/中文/English、浅色或深色外观以及强调色。
2. 选择常用输出格式和默认输出文件夹。Windows/macOS 会写入所选文件夹。
3. 查看性能默认值和共享内存预算；不确定时保持自动或推荐设置。
4. Android 会先保留应用私有结果，再复制到持久输出文件夹；复制失败可重试。

修改已完成任务

完成任务隐藏处理设置。需要用新参数重做时，先新建副本，再修改副本设置。删除任务只删除记录和队列引用，保留原片和导出图像。



应用语言、输出和默认设置。

调整界面文字大小

在“设置”中使用“文字大小”控制界面文字的缩放方式。默认开启“跟随系统文字大小”，应用随设备的系统文字比例显示。

1. 保留“跟随系统文字大小”以使用设备当前的系统文字比例。
2. 关闭此选项后，可手动设置 100%–200% 文字大小，滑块每次调整 10%。
3. 点击“大字体 150%”可快速调整到 150%；点击“恢复 100%”返回标准比例。
4. 观察实时预览，再返回应用检查任务页、设置页和查看器中的文字。

旧设置

旧版配置中没有字号选项时，默认跟随系统文字大小。提高文字比例后，部分长标签可能换行；内容区域可滚动。



文字大小选项、快捷调整和实时预览。

性能选项与移动端 DWARF3

桌面端可以调整匹配、渲染、缓存与内存选项。移动端另提供 DWARF3 全景原片下载入口；两类功能都受设备和网络条件影响。

1. 只有了解设备资源与效果取舍时才修改并行、缓存或快速配准默认值。
2. 在移动设备中连接可访问相机的本地 Wi-Fi，再打开 DWARF3 全景页面。
3. 核对设备地址（默认 192.168.88.1），连接或刷新列表，选择全景并下载。
4. 下载完打开任务，检查排列后按普通本地拼接流程继续。

平台边界

人物保护/水面平滑仅 Windows 和 macOS 提供，模型离线运行；手机端隐藏此项。DWARF3 入口只下载原片，不远程拍摄或控制相机；需在实际局域网和设备验证连接。



性能默认值示例；DWARF3 仅在移动端提供。

格式比较与常见问题

选择格式前考虑兼容性、体积和是否需要无损后处理。以下为功能差异摘要；实际输出也受设备资源和编码限制。

结果复核

自动排列、网格位置和重叠率可能是估算。移动物体、视差和邻片没有干净覆盖时可能留下瑕疵；请放大查看实际结果。

格式	压缩	用途	注意事项
PNG	无损	通用查看、后续处理	可能较大；保留透明像素。
TIFF / BigTIFF	无损	高保真、大型文件	接收软件需支持相应 TIFF 类型。
JPEG XL	有损	较高压缩效率	需要程序加载 libjxl；兼容性取决于查看器。
JPEG	有损质量 90	广泛分享	透明铺白；边长上限 65,500，超出缩小。

问题	先检查
顺序不正确	网格模式、行列数、起拍角和逐行/逐列设置。
照片配准失败	相邻区域是否有清晰纹理与足够重叠；检查问题照片。
接缝有重影	运动物体或视差；查看桌面接缝选项和结果，不保证彻底修复。
无法导出	磁盘空间、文件夹权限和所选格式；Android 可重试输出复制。
找不到已删除任务的图片	删除任务不会删除原片和导出图像，检查其保留位置。